

Atividade 01 - Definição do tema

Equipe

Denise Lins e Luiz Fernando de Barros Caixeta

Nome: Data BIT

Membros:

- Denise Lins, Aluno externo, dlins03, deniselins257@gmail.com, PPGCA, UTFPR
- Luiz Fernando de Barros Caixeta, Aluno externo, luizfbcaixeta, luizfbcaixeta@gmail.com, PPGCA, UTFPR

Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise exploratória dos dados provenientes do Sistema Integrado de Gestão da Guarda Municipal de Curitiba (SiGesGuarda), buscando compreender padrões espaciais, temporais e operacionais das ocorrências registradas. A partir das variáveis disponíveis, pretende-se identificar tendências temporais, mapear a distribuição das ocorrências por bairros e regionais, analisar a frequência de diferentes naturezas de atendimento e investigar possíveis relações entre o tipo de ocorrência e o local.

Além disso, serão avaliados aspectos operacionais, como a atuação das equipes e das secretarias envolvidas, visando gerar insights que possam contribuir para o aprimoramento da gestão pública, especialmente no que se refere à alocação de recursos e à identificação de períodos de maior demanda.

Adicionalmente, o trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo de classificação capaz de prever o tipo de ocorrência a ser atendida pela Guarda Municipal. Como há uma grande variedade de tipos de ocorrência (descritos pela variável NATUREZA1_DESCRICA0), a ideia é agrupar essas categorias em um número reduzido de grupos mais representativos. Dessa forma, o modelo passará a prever o grupo de ocorrência, em vez da classe original específica.

Perguntas iniciais

- Quais são os tipos de ocorrências mais frequentes e como sua incidência varia ao longo do tempo?
- Quais bairros e regionais concentram maior volume de atendimentos? Existem padrões espaciais relevantes?
- Há relação entre determinados locais (logradouros) e tipos específicos de ocorrência?

- Em quais contextos ocorrem com maior frequência situações de flagrante?
- Qual é a distribuição das ocorrências relacionadas à defesa civil e onde elas se concentram?
- Existe alguma relação entre o tipo de ocorrência e o período do dia em que ela é registrada?
- Como podemos utilizar NATUREZA1_DESCRICAO para desenvolver os grupos de ocorrência?
- É possível prever o grupo de ocorrência com base nas variáveis disponíveis no conjunto de dados?

Impactos

Através deste trabalho apresentado, os responsáveis pela área de segurança pública podem reforçar o policiamento em bairros nos quais há maior número de ocorrências. Além disso, podem ser mais assertivos em relação aos horários de patrulhamento, instaurar pontos de apoio próximos a essas áreas e realizar ações preventivas com maior frequência, bem como promover a divulgação de canais de apoio.

Também é possível focar na resolução de crimes nessas regiões, a fim de aumentar a sensação de segurança da comunidade.

Por fim, o trabalho contribui para o apoio à gestão na tomada de decisões, na melhor aplicação de recursos e na criação de políticas públicas.

Fontes de dados

Utilizaremos como principal fonte de dados o conjunto de dados abertos do Sistema Integrado de Gestão da Guarda Municipal (SiGesGuarda), disponibilizado pela Prefeitura de Curitiba. Essa plataforma é utilizada pela Guarda Municipal para registrar, gerenciar e georreferenciar ocorrências e atendimentos em tempo real. Os dados considerados neste trabalho abrangem o período de **01/09/2016 a 01/12/2024**.

A base analisada consiste em uma tabela principal de ocorrências, na qual cada linha representa um atendimento registrado, contendo informações de natureza temporal, espacial e operacional.

O foco central da análise será a variável NATUREZA1_DESCRICAO, que será tratada como variável alvo, pois descreve o tipo de ocorrência atendida. A partir dela, busca-se compreender os padrões e fatores associados aos diferentes tipos de atendimento realizados pela Guarda Municipal.

Para isso, serão utilizadas as seguintes variáveis explicativas:

- **Informações temporais:** ATENDIMENTO_ANO, OCORRENCIA_ANO, OCORRENCIA_MES e OCORRENCIA_HORA, que permitem identificar padrões e sazonalidades ao longo do tempo, além de evidenciar períodos de maior demanda e picos de trabalho da Guarda Municipal;

- **Informações espaciais:** ATENDIMENTO_BAIRRO_NOME, REGIONAL_FATO_NOME e LOGRADOURO_NOME, utilizadas para analisar a distribuição geográfica das ocorrências;
- **Características do local:** EQUIPAMENTO_URBANO_NOME e FLAG_EQUIPAMENTO_URBANO, que possibilitam avaliar a relação entre ocorrências e pontos específicos da cidade;
- **Variáveis relacionadas à ocorrência:** NATUREZA1_DEFESA_CIVIL, que complementa a caracterização do tipo de atendimento;
- **Variáveis operacionais:** SECRETARIA_NOME, SITUACAO_EQUIPE_DESCRICAO e FLAG_FLAGRANTE, que auxiliam na análise das condições e da atuação das equipes.

Essa estrutura permite investigar como fatores temporais, espaciais e operacionais influenciam a variável alvo, contribuindo para uma compreensão mais aprofundada dos padrões de ocorrência registrados no município.

Os dados estão disponíveis em:

<https://dadosabertos.curitiba.pr.gov.br/conjuntodado/detalhe?chave=b16ead9d-835e-41e8-a4d7-dcc4f2b4b627>

Desafios

- Dados incompletos: falta de registros de alguns crimes, como, por exemplo, furtos, devido à falta de confiança da comunidade na elucidação desses crimes.
- Endereços incorretos no cadastro das ocorrências.
- Desbalanceamento de dados.
- Tratamento de outliers: número elevado de crimes em determinados bairros.
- A variável target NATUREZA1_DESCRICAO apresenta alta cardinalidade, sendo composta por um grande número de valores categóricos como: “Apoio”, “Roubo”, entre outros. Como estratégia de tratamento, precisaremos avaliar uma técnica de clusterização com o objetivo de agrupar essas categorias em um número reduzido de grupos mais representativos, facilitando a análise e modelagem de dados.